«Основы информационной безопасности»

Цель курса: формирование представлений в области информационной безопасности

Основные понятия и задачи ИБ

Информация — происходит от лат. Informatio, что означает сведения, разъяснения, изложение. Обычно под информацией понимают знания, сведения, данные или сообщения об окружающем мире и происходящих в нем событиях, которые уменьшают имеющуюся у человека неопределенность.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 дает следующее определение информации: «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления».

Свойства информации:

•**Актуальность** — важность и полезность сведений в текущий момент времени;

•**Достоверность** — правдивость данных, отсутствие искажений;

•**Полезность** — Уменьшение неопределенности сведений об объекте;

•**Полнота** — достаточность сведений для принятия решений;

•**Понятность** — представление информации на языке, доступном для получателя;

Основные понятия и задачи ИБ

Данные - совокупность сведений и фактов, представленных в форме, которая пригодна для хранения, обработки и передачи с использованием вычислительной техники.

Виды данных: текст, двоичное представление (бинарное), изображения, звук, видео.

Измерение данных:

Бит: отражает один из вариантов 0 или 1;

Байт: 8 бит;

Основные понятия и задачи ИБ

Производные единицы измерения:

1 Кибибайт (Килобайт) = 1024 байт

1 Мебибайт (Мегабайт) = 1024 Кбайт

1 Гибибайт (Гигабайт) = 1024 Мбайт

1 Тебибайт (Терабайт) = 1024 Гбайт

1 Пебибайт (Петабайт) = 1024 Тбайт

Основные понятия и задачи ИБ

Информационная безопасность — это комплекс мер и технологий, направленных на защиту информации от случайных или преднамеренных воздействий, способных нанести ущерб владельцам или пользователям информации и поддерживаемой инфраструктуре (несанкционированный доступ, утечки, взломы и повреждения).

Основные правовые документы:

•Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006

•Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1

•Глава 70 Гражданского кодекса РФ (Часть четвертая, введена Федеральным законом № 230-ФЗ) Авторское право.

Основные понятия и задачи ИБ

Обзор защищаемых объектов:

Все объекты защиты в инфраструктуре можно разделить на три крупные группы: информационные ресурсы, технические средства и персонал.

Информационные ресурсы (Данные)

•**Государственная тайна:** Сведения, защита которых критически важна для национальной безопасности.

•**Коммерческая тайна:** Сведения, имеющие ценность для бизнеса (ноу-хау, финансовые отчеты, базы клиентов).

•**Персональные данные (ПДн):** Информация, относящаяся к физическому лицу (ФИО, паспортные данные, биометрия).

•**Интеллектуальная собственность:** Исходный код программного обеспечения, чертежи, изобретения.

Основные понятия и задачи ИБ

Технические и программные средства

•**Элементы ИТ-инфраструктуры:** Серверы, рабочие станции (ПК и ноутбуки сотрудников), мобильные устройства.

•**Сетевое оборудование:** Маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводные точки доступа.

•**Программное обеспечение:** Операционные системы, СУБД (базы данных), бизнес-приложения (CRM, ERP), веб-сайты.

Люди (Человеческий фактор)

Пользователи и администраторы систем, которые часто становятся объектами атак с применением социальной инженерии (фишинг, вишинг).

Основные понятия и задачи ИБ

Угроза информации — это совокупность условий и факторов, которые создают опасность нарушения **конфиденциальности, целостности** или **доступности** информации, а также её законного использования.

Реализация угрозы называется атакой или инцидентом, а последствия — ущербом.

Конфиденциальность - это свойство информации быть доступной только тем субъектам, которые имеют на это законное право (авторизованный доступ), и быть защищённой от несанкционированного ознакомления, разглашения, утечки или перехвата. Угрозы: утечка, перехват, кража данных.

Основные понятия и задачи ИБ

Целостность — это свойство информации сохранять своё содержание и структуру неизменными в процессе передачи, хранения и обработки, а также защищённость от несанкционированного изменения. Угрозы: подмена, модификация, фальсификация.

Меры обеспечения целостности:

Доступность — это свойство информации и её носителей быть доступными для авторизованных пользователей в нужный момент времени и в необходимом объёме, а также устойчивость к отказам, сбоям и атакам, препятствующим законному доступу. Угрозы: DDoS, шифровальщики, отказ оборудования.

Основные понятия и задачи ИБ

Защита человека в информационной сфере — это не только технические средства (антивирусы, аутентификация, контент-фильтры, брандмауэр), но и организационные меры. Организационные меры предполагают повышение информированности человека, создание регламентов (приказы, распоряжения), направленных на снижение рисков.

Основные понятия и задачи ИБ

Защита человека в информационной сфере — это не только технические средства (антивирусы, аутентификация, контент-фильтры, брандмауэр), но и организационные меры. Организационные меры предполагают повышение информированности человека, создание регламентов (приказы, распоряжения), направленных на снижение рисков.

Основные понятия и задачи ИБ



https://github.com/ppn0102/Security